أنقذ الحالة المتعثرة™ · المكافأة 1

أطلس حل المشكلات الميكانيكية

جداول حسب الموضوع: المشكلة ← السبب الميكانيكي ← التصحيح. إغلاق المسافات، العزم، الدوران، الإمالة، الغرز والبزوغ، منحنى سي، الخط المتوسط والمطاطات.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

طريقة القراءة

1 · إغلاق المسافات

2 · العزم

3 · الدوران

4 · الإمالة وتوازي الجذور

5 · الغرز والبزوغ

6 · منحنى سبي

7 · الخط المتوسط

8 · المطاطات

9 · موضع الحاصرة

10 · تسلسل الأسلاك القوسية

ترتيب الفحص الميكانيكي

البداية

طريقة القراءة

كل موضوع في جدول واحد: المشكلة التي تراها على الكرسي، والسبب الميكانيكي وراءها، وأول خطوة للتصحيح.

قد تظهر المشكلة نفسها في أكثر من سطر، لأن للعَرَض الواحد أسبابًا ميكانيكية مختلفة. افحص الأسطر من الأعلى إلى الأسفل، بدءًا بالسبب الأكثر شيوعًا.

العمود	معناه
المشكلة	الحالة التي تُلاحَظ أو تُقاس في العيادة
السبب الميكانيكي	سبب محتمل مرتبط بنظام القوى أو السلك أو الحاصرة أو الارتكاز
التصحيح	الخطوة التي تُجرَّب أولًا. تغيير واحد في كل مرة.

قيم القوة

لا يقدّم هذا الأطلس قيمًا للقوة. اختيار القوة قرار سريري للطبيب حسب السن والجذر والعظم والمريض.

مواد مرتبطة

للسيناريوهات السريرية: **60 سيناريو للحالات المتعثرة**؛ وللشرح الأساسي للميكانيكا: **الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة** و**الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع**.

الموضوع 01

إغلاق المسافات

مسافات لا تُغلق أو تعود للانفتاح أو تحرّك الأسنان الخطأ في ميكانيكا الانزلاق والميكانيكا ذات العُرى.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
المسافة لا تُغلق	الاحتكاك: رباط مشدود، ثنية على السلك، احتكاك بجناح الحاصرة	نظّف مسار الانزلاق؛ افحص الرباط والسلك
المسافة لا تُغلق	بدء الإغلاق قبل اكتمال التسوية	عُد إلى مرحلة السلك السابقة وأكمل التسوية
المسافة لا تُغلق	عائق إطباقي من القوس المقابلة	رفع مؤقت للعضة أو إزالة نقطة العائق
القواطع تستقيم	الشق غير ممتلئ؛ لا تحكّم في العزم	سلك يملأ الشق بشكل أفضل؛ وثنية عزم عند الحاجة
الأرحاء تتقدّم	الحاجة إلى الارتكاز أكبر من المخطط	ارتكاز إضافي؛ أعد كتابة أولوية الحركة في القطعة الأمامية
الناب يميل نحو الوحشي	القوة على مستوى التاج؛ التحكم بالجذر غير كافٍ	سلك صلب؛ حركة متحكَّم بها؛ قصّر الفاصل بين زيارات المتابعة
المسافة تعود للانفتاح	لا يوجد ربط سلبي؛ الجذور غير متوازية	اربط القطعة؛ افحص توازي الجذور في الصورة البانورامية

القاعدة

ثلاثة أسئلة قبل إغلاق المسافات: هل انتهت التسوية؟ هل السلك مناسب لمسار الانزلاق؟ هل الحاجة إلى الارتكاز مكتوبة؟

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 02

العزم

ميلان القواطع والأرحاء ليس بالقيمة المطلوبة؛ موضع الجذر غير متوافق مع التاج.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
القواطع العلوية تستقيم أثناء الإرجاع	السلك لا يملأ الشق	سلك بمقطع أكبر؛ وثنية عزم عند الحاجة
القواطع السفلية تتجه نحو البروز	التحكم بالعزم والارتكاز غير كافيين في القوس السفلية	سلك متحكِّم بالعزم؛ عزّز الارتكاز
تدلّي الحدبة الحنكية للرحى	نقص عزم الرحى، ميلان بعد التوسيع	صحّح عزم الرحى؛ تحكّم عرضي
في القاطع عزم لكن الابتسامة مسطّحة	ارتفاع الحاصرة أو اختيار الوصفة لا يناسب المريض	أعد تقييم ارتفاع الحاصرة والوصفة
أُعطي العزم واقترب الجذر من القشرة العظمية	حركة الجذر تضغط على حدود العظم	أوقف الحركة؛ قيّم الحاجة إلى تصوير متقدّم

القاعدة

اللحظة التي تفقد فيها العزم هي أسهل لحظة لاستعادته. سجّل ميلان القواطع في كل زيارة متابعة أثناء إغلاق المسافات.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 03

الدوران

السن المدوَّر لا يتصحّح، أو يعود للدوران، أو يؤثّر في السن المجاور.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
الدوران لا يتصحّح	السلك غير مربوط بالكامل في الشق	أحكِم الرباط؛ ليستقر السلك تمامًا
الدوران لا يتصحّح	لا توجد مسافة للدوران	افتح المسافة؛ ثم أدِر السن
الدوران لا يتصحّح	الحاصرة ليست في المنتصف	أعد إلصاق الحاصرة
الدوران يعود	عودة مبكرة إلى سلك مرن، فقدان الرباط	حافظ عليه على سلك صلب؛ خطّط لتصحيح زائد
التماس المجاور ينفتح	انتقال قوة الدوران إلى السن المجاور	اربط القطعة ربطًا سلبيًا؛ أغلق التماس

القاعدة

الدوران حركة يجب أن تُكتب باسمها في خطة التثبيت.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 04

الإمالة وتوازي الجذور

التيجان مصطفّة لكن الجذور متقاربة أو متباعدة أو مائلة.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
تقارب الجذور في منطقة القلع	إغلاق بإمالة غير متحكَّم بها	صحّح زاوية الحاصرة؛ امنح حركة الجذر وقتًا
جذر الناب يبقى في الوحشي	حركة التاج أسرع من الجذر	أبطئ الإغلاق؛ سلك صلب
جذور الضواحك متباعدة	خطأ في زاوية الحاصرة	أعد تموضع الحاصرة
ميلان الرحى نحو الإنسي	فقدان الارتكاز أو تأثير التسوية	قيّم الارتكاز؛ ميكانيكا تقويم الرحى
التاج سليم والصورة البانورامية غير سليمة	لم تُؤخذ صورة قبل الإنهاء	صورة بانورامية للفحص قبل الفك

القاعدة

يجب أن تُجرى الصورة البانورامية للفحص في بداية مرحلة الإنهاء، لا قبيل نهايتها. التصحيح يحتاج إلى وقت.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 05

الغرز والبزوغ

حركة السن المطلوبة في الاتجاه العمودي لا تتحقق، أو تتحرك أسنان غير مرغوب في تحريكها.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
غرز القواطع لا يتقدّم	الأسنان الخلفية تبزغ (ردّ فعل)	ارتكاز إضافي؛ تحكّم في ردّ الفعل
غرز القواطع لا يتقدّم	القاطع مستقيم؛ اتجاه القوة غير مناسب	صحّح الميلان أولًا، ثم الغرز
البزوغ لا يتقدّم	التحام السن بالعظم أو مشكلة في الربط	افحص الربط؛ استبعد اشتباه التحام السن بالعظم
زادت العضة المفتوحة الأمامية	بزوغ خلفي، دوران الفك السفلي	أوقف الميكانيكا التي تسبّب البزوغ الخلفي
غرز الأرحاء غير متوازن	قوة من جانب واحد أو فرق في الارتكاز	قِس لكل جانب؛ خطّط بشكل متناظر

القاعدة

لكل حركة في الاتجاه العمودي ردّ فعل. قِس في كل زيارة متابعة إلى أين يذهب ردّ الفعل.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 06

منحنى سبي

منحنى سبي العميق لا يستوي، أو تحدث تغيّرات غير مرغوبة أثناء استوائه.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
المنحنى لا يستوي	صلابة السلك غير كافية لتسوية المنحنى	راجع تسلسل الأسلاك
المنحنى يستوي وتظهر عضة مفتوحة أمامية	القواطع تنغرز والضواحك تبزغ	أعد كتابة أي سن يجب أن يتحرك
القواطع تبرز أثناء استواء المنحنى	فتح المنحنى يزيد طول القوس	افحص ميلان القواطع السفلية؛ تحليل المسافة
المنحنى يعود للتعمّق	عودة مبكرة إلى سلك مرن	حافظ عليه على سلك صلب
العضة على الحاصرات السفلية	لصق الحاصرات الأمامية السفلية قبل فتح المنحنى	رفع العضة؛ تأجيل لصق الحاصرات

القاعدة

منحنى سبي قياس. اكتب عمقه في البداية، وأعد قياسه من النقاط نفسها في كل مرحلة.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 07

الخط المتوسط

الخط المتوسط السني لا يتصحّح، أو تختلّ العضة أثناء تصحيحه، أو ينزاح من جديد.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
الخط المتوسط لا يتصحّح	الانحراف هيكلي أو وظيفي	أعد التقييم في العلاقة المركزية
الخط المتوسط لا يتصحّح	لا توجد مسافة للحركة	تحليل المسافة؛ خطة التقليم بين السني (IPR) أو القلع
يختلّ جانب أثناء تصحيح الخط المتوسط	تأثير المطاط أحادي الجانب على الجانب المقابل	اجعل علاقة الناب أولوية؛ عزّز الارتكاز
الخط المتوسط ينزاح من جديد	إمالة التيجان؛ الجذور لم تتحرك	صحّح زاوية الجذور؛ إيقاف المطاط تدريجيًا
الخطان المتوسطان في اتجاهين متعاكسين	عدم تناسق أحجام الأسنان	تحليل Bolton؛ بالتنسيق مع الخطة الترميمية

القاعدة

الخط المتوسط هدف، لكنه يأتي بعد علاقة الناب. إذا وُجد انزلاق وظيفي فعالجه أولًا.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 08

المطاطات

لا استجابة للمطاط، أو تأثير في الاتجاه الخطأ، أو التزام منخفض من المريض.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
لا استجابة لمطاطات الصنف الثاني	الالتزام منخفض	اطلب تركيبها أمامك؛ جدول مكتوب
لا استجابة لمطاطات الصنف الثاني	السلك غير صلب؛ الأسنان تميل	استخدم المطاطات على أسلاك صلبة
القواطع السفلية تتقدّم	الارتكاز غير كافٍ في القوس السفلية	تحكّم بالعزم؛ ارتكاز
ظهرت عضة مفتوحة أمامية	المطاط سبّب بزوغ الأسنان الخلفية	أعد تخطيط اتجاه المطاط حسب النمط العمودي
لا استجابة لمطاطات الصنف الثالث	المشكلة هيكلية؛ على حدود التمويه	حدّد حدّ ميلان القواطع؛ أعد مناقشة الخطة
المطاط ينقطع أو يسبّب ألمًا	الخطّاف حاد؛ المقاس غير مناسب	صحّح الخطّاف؛ راجع اختيار المطاط

القاعدة

المطاط مهمة تُعطى للمريض. أعطِ المهمة في جملة واحدة، مكتوبة وقابلة للمراجعة.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 09

موضع الحاصرة

الميكانيكا صحيحة لكن النتيجة غير سليمة: المشكلة في مكان لصق الحاصرة على السن.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
الحواف الحافية غير مستوية	اختلاف ارتفاع الحاصرة	أعد تموضع الحاصرة
لا يوجد توازٍ للجذور	خطأ في الزاوية	أعد تموضع الحاصرة
الدوران لا يتصحّح	الحاصرة منزاحة إنسيًا أو وحشيًا	أعد لصقها في المنتصف
عضة مفتوحة جانبية	حاصرات الضواحك مائلة كثيرًا نحو الإطباقي أو اللثوي	صحّح الارتفاع
الحاصرة تنفصل مرارًا	تماس إطباقي أو سطح اللصق	أزِل التماس؛ افحص تحضير السطح

القاعدة

إعادة تموضع الحاصرة ليست هزيمة؛ التصحيح المبكر أبسط من الثنية المتأخرة.

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الموضوع 10

تسلسل الأسلاك القوسية

تسلسل الأسلاك لا يناسب هدف المرحلة: التسوية، العمل، الإنهاء.

المشكلة	السبب الميكانيكي	التصحيح
التسوية تطول	فواصل تغيير السلك غير منتظمة	اكتب هدف المرحلة؛ واربط تغيير السلك بالهدف
الأسنان تميل على سلك العمل	مقاس السلك صغير لمرحلة العمل	انتقل إلى مرحلة العمل بسلك صلب
لا استقرار للإطباق في الإنهاء	السلك الصلب يمنع الاستقرار	خطّط لمرحلة تثبيت الإطباق
شكل القوس اتّسع	شكل القوس الجاهز لا يناسب المريض	استخدم شكل القوس الأولي قالبًا
فقدان التحكم عند العودة إلى سلك مرن	لم يُحافَظ على التحكم المكتسب على السلك الصلب	برّر العودة وسجّلها

القاعدة

كل سلك أداة لهدف. قبل تغيير السلك: ما هدف هذا السلك، وهل تحقق هذا الهدف؟

إذا تعثّرت في هذا الموضوع فافحص

- [ ] هل سُجّل القياس الأولي والحالي بالمرجع نفسه؟
- [ ] هل مرّت زيارتا متابعة على الأقل منذ آخر تغيير؟
- [ ] هل استُبعد الالتزام وسلامة الجهاز؟
- [ ] هل أُجري تغيير واحد في كل مرة؟

الختام

ترتيب الفحص الميكانيكي

انظر بالترتيب نفسه في كل حالة متعثرة.

1. **سلامة الجهاز:** حاصرة منفصلة، طوق مرتخٍ، رباط مقطوع، سلك مكسور.
2. **الالتزام:** استخدام المطاط والمصففات والجهاز.
3. **السلك:** هل يناسب المرحلة، وهل يستقر في الشق، وهل مسار الانزلاق نظيف؟
4. **موضع الحاصرة:** الارتفاع، الزاوية، التمركز.
5. **الارتكاز:** هل الحاجة مكتوبة، وهل يُحافَظ عليه؟
6. **الإطباق:** تماس مبكر، عائق، انزلاق وظيفي.
7. **البيولوجيا والتشخيص:** التحام السن بالعظم، الجذر، الحالة اللثوية، الحد الهيكلي.

العَرَض	الموضوع الذي تنظر فيه
المسافة لا تتغير	الموضوع 01 · إغلاق المسافات، الموضوع 10 · تسلسل الأسلاك القوسية
تغيّر ميلان القواطع	الموضوع 02 · العزم
السن يدور أو يعود للدوران	الموضوع 03 · الدوران
الجذور غير سليمة في الصورة البانورامية	الموضوع 04 · الإمالة وتوازي الجذور، الموضوع 09 · موضع الحاصرة
تغيّرت التغطية العمودية (overbite) بشكل غير متوقع	الموضوع 05 · الغرز والبزوغ، الموضوع 06 · منحنى سبي
الخط المتوسط بقي ثابتًا	الموضوع 07 · الخط المتوسط
لا استجابة للمطاط	الموضوع 08 · المطاطات

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

لحلّ الصورة السريرية خطوة بخطوة افتح **«60 سيناريو للحالات المتعثرة»**. وإذا تكررت المشكلة الميكانيكية نفسها مرة ثانية فاملأ تحليل السبب الجذري في **«سجل الحالة»** وعُد إلى **الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة**.